

AI 赋能 BizDevOps

版本火车需求管理系统

AI 原生研发竞赛参赛作品

传统研发管理的困境



需求变更频繁，版本管理混乱



跨系统协同困难，信息孤岛



人工排期效率低，容量不可视



研发 - 测试 - 运维流程断裂



需求 → 开发 → 测试
流程断裂，信息丢失
协作低效

版本火车 × AI：结构化发布管理

☒ 版本火车

固定周期节奏
统一纳版→封板→投产
结构化发布管理

☐ AI 智能纳版

优先级 + 容量 + 依赖
三维调度引擎
智能排期建议

☐ BizDevOps 一体化

BA- 开发 - 测试 - 运维
全链路协同
信息透明可审计

让需求从“静态记录”变为“可规划、可追踪、可审计”的发布计划

AI 编程：从工具到合作伙伴



BMAD

Breakdown-Merge-Aggregate-Deploy

分解 - 合并 - 聚合 - 部署



Ralph Wiggum Loop

快速原型 - 验证 - 迭代循环

持续反馈驱动开发



SDD



Spec-Driven Development

规格驱动开发，先设计后编码



Harness

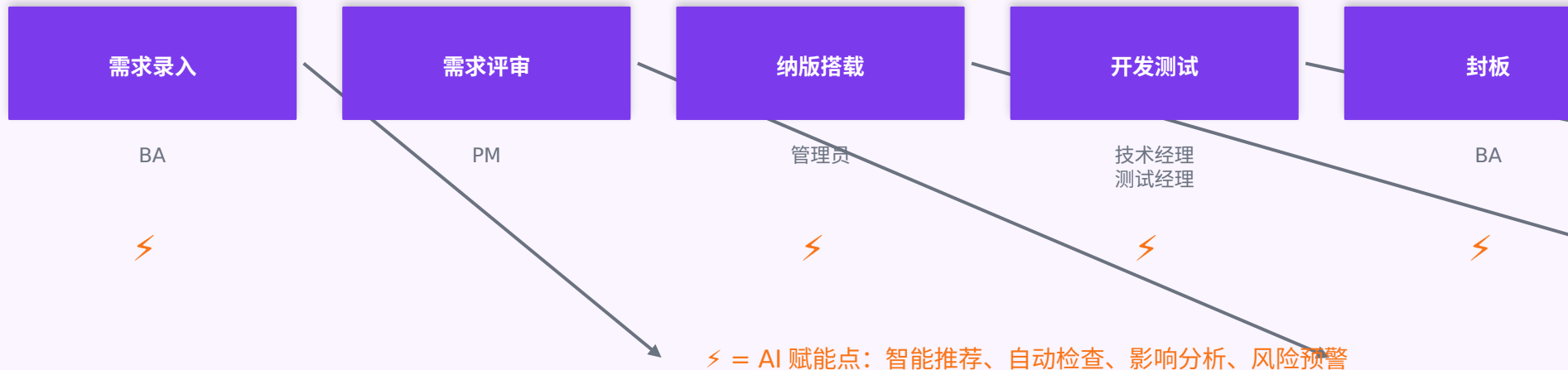
人机协作框架

AI 执行 + 人类审核

我们的 AI 协作实践



用户旅程：从需求到投产



BA 的业务起点：结构化需求录入

截图：需求录入页面

功能价值

✓ 标准化字段：标题、描述、归属系统、优先级、

✓ 依赖关系管理：关联依赖 + 风险分级 (A/B/C)

✧ **AI 赋能**：智能推荐优先级、自动识别依赖冲突

BA 业务归属人

BA 发起评审：需求进入协作流

截图：需求列表 - 发起评审

评审发起

✓ 一键发起评审，自动通知产品经理 / 项目经理

✓ 状态流转：草稿 → 待评审

✂ **AI 赋能：**评审前自动检查需求完整性

BA 业务归属人

产品经理 / 项目经理：评审决策

截图：需求评审操作

评审决策

✓ 评审通过 / 拒绝，需填写原因

✓ 查看需求全貌：描述、依赖、工作量

✂ **AI 赋能：AI 辅助评审建议（基于历史数据）**

火车管理员：纳版搭载与容量管理

截图：班次详情 - 纳版管理

纳版管理

✓ 可视化容量：总容量 / 已使用 / 剩余

✓ 待纳版 / 已纳版需求列表

✂ AI 赋能：AI 智能排期建议（优先级 + 容量 + 依赖）

AI 智能纳版：三维调度引擎

☒ 规则先行

确定性规则引擎
AI 不改变结果

☒ 人工确认

管理员确认后
才执行纳版

截图：AI 排期建议

□ AI 解释

自然语言解释
排期理由和风险

⚠ 风险可见

依赖风险分级
warning/high/critical

技术经理：开发进度追踪

截图：子状态 - 开发中

开发管理

✓ 子状态流转：开发中 → SIT 测试

✓ 需求变更：已纳版状态可发起变更（退回草稿）

✧ **AI 赋能：变更影响分析**（受影响的依赖需求提示）

技术经理

测试经理：质量把关

截图：子状态 -SIT/UAT

测试流程

✓ SIT 通过 → UAT 测试 → 封板

✓ 各阶段明确责任人

✧ **AI 赋能：**测试覆盖率建议、风险需求标记

测试经理

BA 封板确认：代码冻结

截图：UAT 通过 - 封板

封板管理

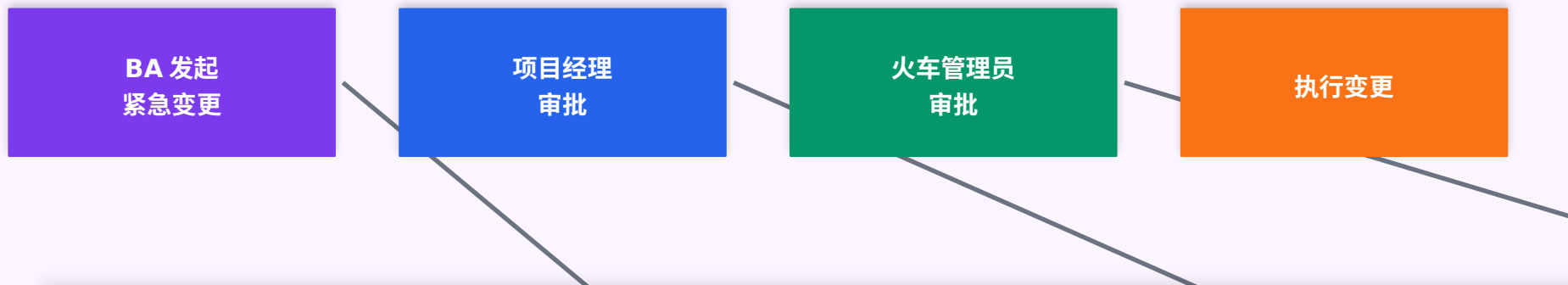
✓ UAT 通过后 BA 确认封板

✓ 封板后仅支持紧急变更（需审批）

✎ **AI 赋能：**封板前自动检查未完成事项

BA 业务归属人

封板后的紧急变更：可控的例外管理



核心特性

✓ 审批留痕，全流程可审计

✎ AI 赋能：变更风险评估、影响范围分析

火车管理员：统一投产

截图：确认投产

投产管理

✓ 批量投产，一键发布

✓ 投产后可回滚（需填写原因）

✧ **AI 赋能：投产前健康检查**

统一仪表盘：全局可视化管理

截图：仪表盘

仪表盘功能

- ✓ 需求统计概览（按状态分类）
- ✓ 关键时间节点倒计时
- ✓ 角色待办列表（各角色看到不同待办）

✧ **AI 赋能：**智能预警（容量超限、进度延迟）

AI 赋能 BizDevOps 的核心价值



效率提升

- ✓ AI 智能纳版减少 80% 排期时间
- ✓ 自动化状态流转
- ✓ 智能推荐优先级



质量保障

- ✓ 需求完整性检查
- ✓ 变更影响分析
- ✓ 风险预警机制



协同增强

- ✓ 多角色待办驱动
- ✓ 全流程可审计
- ✓ 信息透明共享

项目成果一览

16 天

全功能开发

275 个

测试用例 100% 通过

4 个

角色完整覆盖

10 个

需求状态全生命周期

>80%

AI 代码占比

9 个

工程文档

感谢评审

AI 赋能 BizDevOps , 让研发管理更智能

联系方式 / 二维码